八十二年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　題號：10－5　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空　調　工　程

考試時間：二　小　時

一、問答題：（30分）

㈠何謂壓縮機之體積效率（Volumetric efficiency）

㈡煙窗效果（Stack efffect）之功用

㈢空調機執行EER管制之目的？

㈣PAL（Perimeter Annual Load）與CEC（Coefficient of Energy Consumption for Air Conditioning）之意義。

㈤Non-Ozone Depleting Refrigerants 之意義。

㈥HEPA（High-efficiency Particulate airfilter）過濾器。

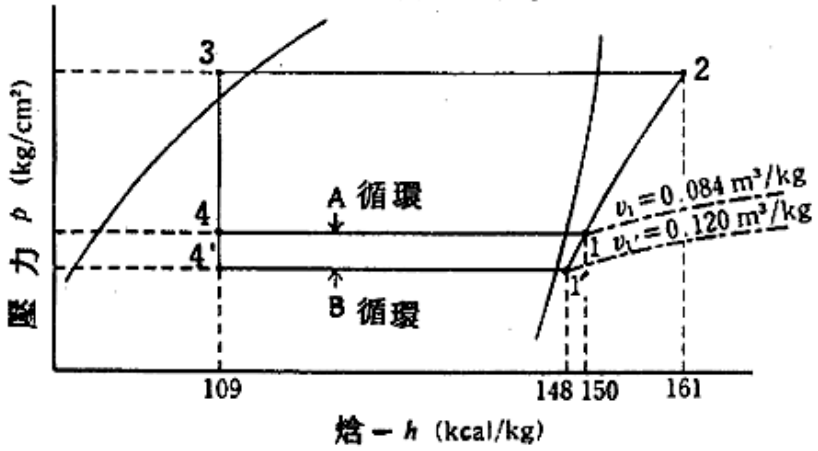
二、說明題：（20分）

為要節約能源，使用冰冷式冷凝器，在運轉使用上要如何去注意，請列出四項說明其原因及對策？

三、計算題：（25分）

R-22貯冰空調設備依照如附P-h線圖1-2-3-4-1（A循環）運轉中，若改為低壓壓力降低依1'-2-3-4'-1'（B循環）運轉則將A循環作基本，B循環之能凍能力（kcal/n）及壓縮機所要動力變為多少%？

以用計算式表示（答值要在小數點以下2位）。



	體積效率	壓縮效率	機械效率
A 循環	0.70	0.73	0.82
B 循環	0.60	0.63	0.78

（請接背面）

八十二年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　題號：10－5　全一張（背面）

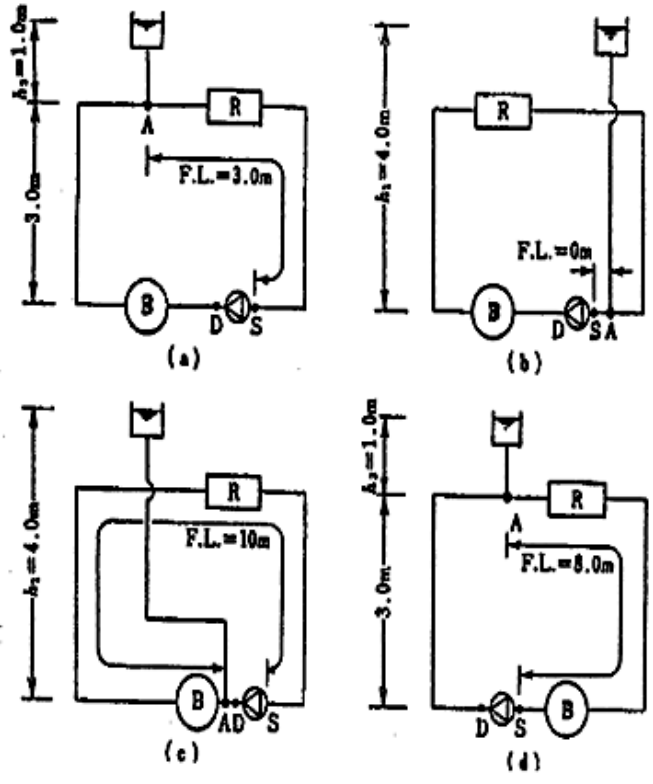
類　科：冷凍空調工程技師

科　目：空 調 工 程

四　填充題：（25分）（請將答案寫在試卷上，在本試題上作答者不予計分）。

就下列四圖之水泵揚程為10M，即管路之TOTAL HEAD=10M，F.L.=A點到S點之管路摩擦損失，請填入水泵前後之壓力指示。

圖編號	A點之水頭 (M)	A點到S點之水頭 (M)	泵吸入壓力 (M)	泵排出壓力 (M)	泵揚程 (M)
(a)		3			10
(b)		0			10
(c)		10			10
(d)		8			10



020068